

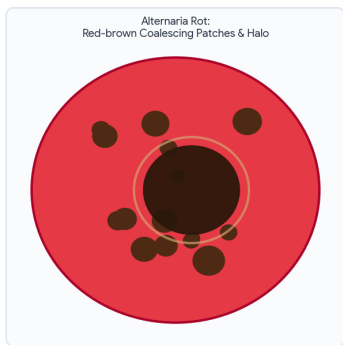
Alternaria Fruit Spot & Rot

अल्टरनेरिया फळ कूज / डाग

Causal Pathogen / रोगकारक घटक (English): *Alternaria alternata*

रोगकारक जैविक/बुरशीजन्य घटक (मराठी): अल्टरनेरिया अल्टरनेटा

FIELD IDENTIFICATION & DIAGNOSTIC IMAGE / क्षेत्र ओळख आणि रोग लक्षणे चित्र



RIND SYMPTOM GUIDE / साल लक्षण मार्गदर्शक

English Case Definition

Alternaria is a fungal condition characterized by distinct small, round, reddish-brown to dark brown concentric spots on the fruit surface. As the infection ages, these individual spots fuse together to create expansive necrotic patches. The fungus rapidly tracks deep into the fruit core, inducing 'Black Heart' internal decay, turning the healthy pink arils into a black, dusty, foul-smelling mass while the exterior hull remains deceptively whole.

मराठी लक्षणे सविस्तर माहिती

अल्टरनेरिया हा बुरशीजन्य रोग असून यामुळे फळाच्या पृष्ठभागावर लहान, गोल, लालसर-तपकिरी रंगाचे चक्राकार डाग पडतात. रोग वाढल्यास हे डाग एकत्र येऊन मोठे काळे चट्टे तयार होतात. ही बुरशी फळाच्या सालीतून थेट गाभ्यापर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे आतील दाणे काळे पडतात आणि सडतात (ब्लॅक हार्ट), तर बाहेरील साल अंशतः चांगली दिसू शकते.

ACTIONABLE CONTROL STEPS / सविस्तर नियंत्रण पायऱ्या

Biological & Organic Measures / जैविक आणि सेंद्रिय व्यवस्थापन पद्धत

English Protocol Steps

- **Orchard Cleansing:** Rake and destroy the mummified fruits clinging to the trees and all fallen leaf litter to drastically lower the primary fungal spore bank.
- **Antagonistic Biocontrol:** Spray **Trichoderma viride** or **Trichoderma harzianum** formulation @ 5 to 10 ml per liter during early morning hours, focusing heavily on fruit clusters.
- **Botanical Emulsion:** Apply preventive **Neem Seed Kernel Extract (NSKE 5%)** or pure **Neem Oil (1% to 2%)** at 10-day intervals to inhibit fungal spore germination.

मराठी सेंद्रिय कृती पायऱ्या

- **बागेची स्वच्छता:** झाडावर लटकलेली वाळलेली फळे (ममी फळे) आणि जमिनीवरील सुकलेला कचरा गोळा करून नष्ट करा, जेणेकरून बुरशीचे बिजाणू नष्ट होतील.
- **जैविक बुरशीनाशक:** सकाळच्या वेळी फळांच्या घडांवर **ट्रायकोडर्मा व्हिरिडी** किंवा **ट्रायकोडर्मा हार्झियानम** ५ ते १० मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून दाट फवारणी करा.
- **वनस्पतीजन्य प्रतिबंधक:** बुरशीची वाढ रोखण्यासाठी **कडुनिंब अर्क (NSKE ५%)** किंवा **कडुनिंबाचे तेल (१ ते २%)** दर १० दिवसांच्या अंतराने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून फवारा.



Chemical Spray Treatment / रासायनिक फवारणी वेळापत्रक

English Treatment Details

- **Contact Cover:** At the earliest detection of tiny reddish spots, execute a uniform surface spray of **Mancozeb (2.5 g/liter)** or **Propineb (2 g/liter)**.
- **Systemic Eradication:** To arrest deep internal penetration into arils, spray systemic triazoles like **Difenoconazole (1 ml/liter)** or **Tebuconazole + Trifloxystrobin (0.6 g/liter)**.

मराठी रासायनिक औषधोपचार पायऱ्या

- **स्पर्शजन्य संरक्षण:** सुरुवातीला लहान लालसर डाग दिसताच फळांच्या सालीचे रक्षण करण्यासाठी **मॅन्कोझेब (२.५ ग्रॅम)** किंवा **प्रोपिनेब (२ ग्रॅम)** प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारा.
- **अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक:** संसर्ग फळाच्या आत दाण्यांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून **डिफेनोकोनाझोल (१ मिली)** किंवा **टेबुकोनाझोल + ट्रायफ्लोक्सीस्ट्रोबिन (०.६ ग्रॅम)** प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारा.